جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDALLAH DE FES
كلية العلوم ظهر المهراز فاس
FACULTE DES SCIENCES DHAR EL MEHRAZ FES

Département de Biologie

BG-Biosciences (S5)

PHYSIOLOGIE HUMAINE

Physiologie des Systèmes Sensoriels

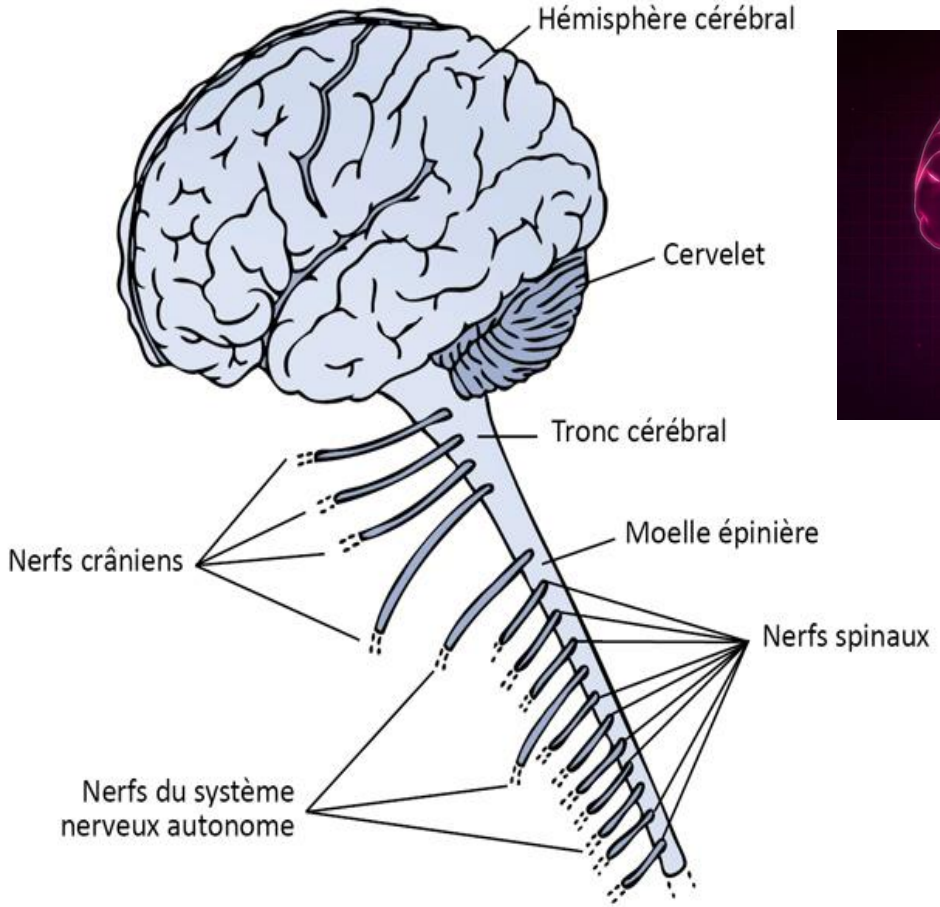
Partie I

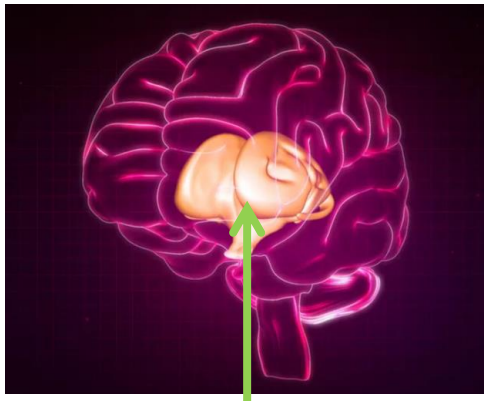
Année universitaire 2025-2026

Pr. DAHCHOUR A.

Introduction

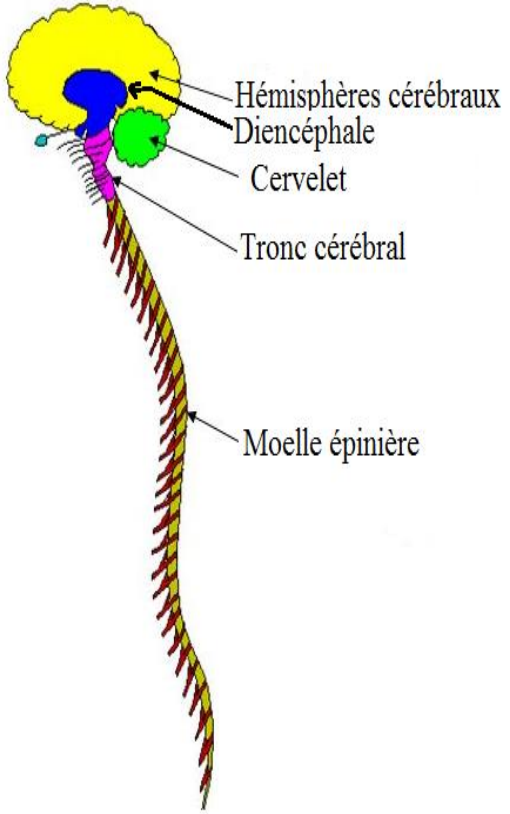
Organisation générale du système nerveux



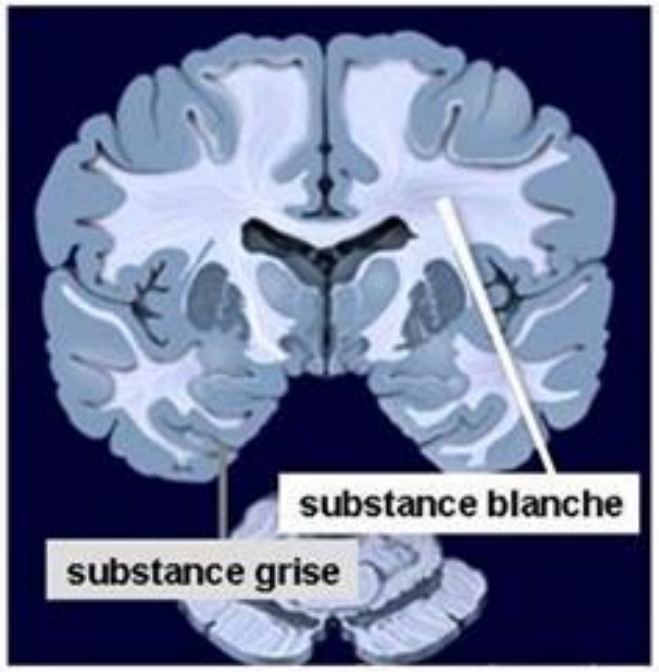


Diencéphale

Thalamus,
Hypothalamus
Hypophyse

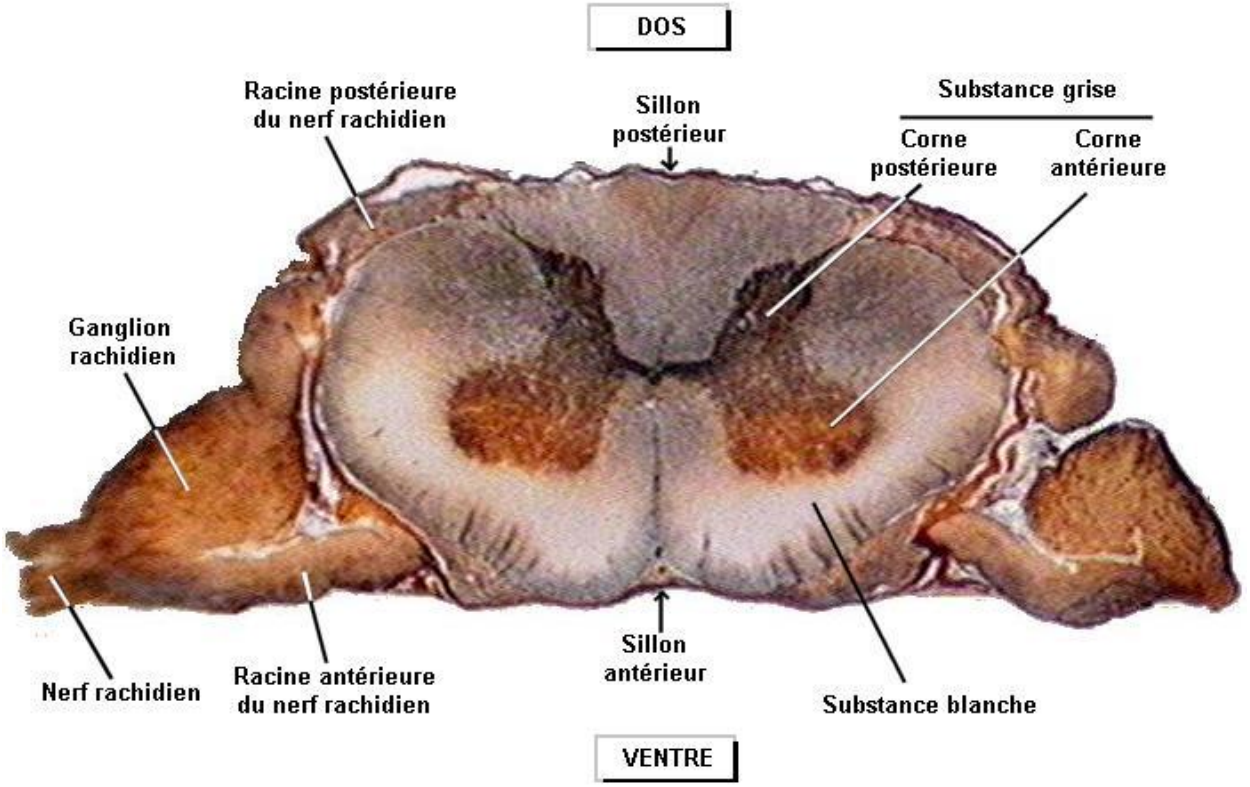


Organisation générale du système nerveux



Coupe transversale cerveau humain

Histologie (Serge Nataf, Univ. Lyon)



Coupe transversale moelle épinière humaine

Coloration et observation à la loupe. Académie de Rennes

Organisation générale du système nerveux

- **Cerveau** (Hémisphères cérébraux, diencéphale, cervelet, tronc cérébral)
- **Moelle épinière**

SNC

1. Reçoit l'info

2. Intègre l'info. sensorielle

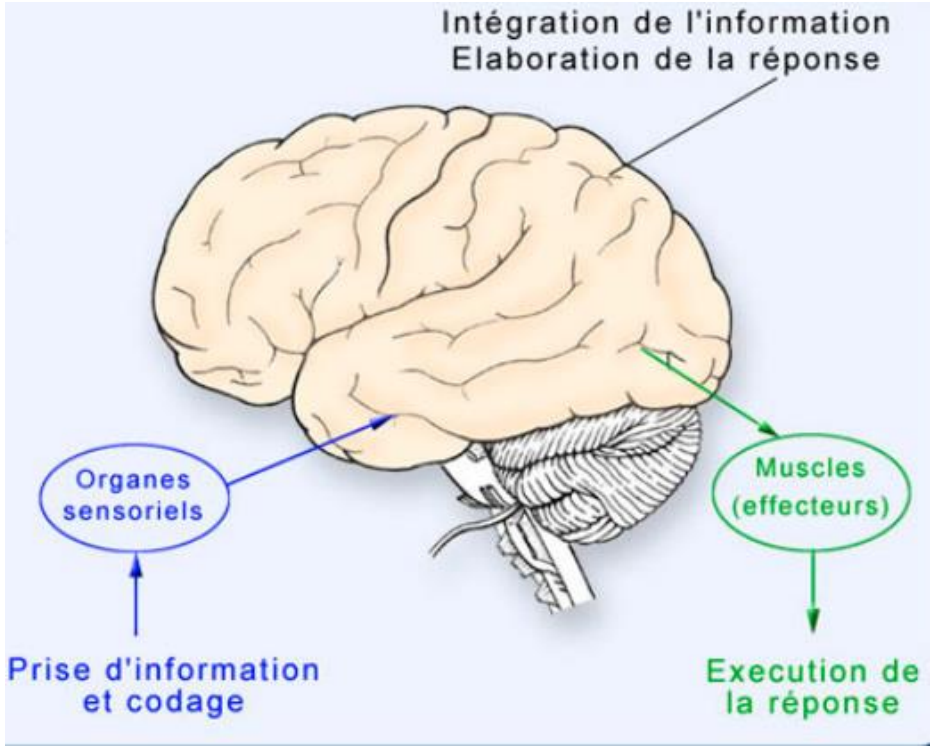
3. Réponse appropriée

Composantes sensorielles	Composantes motrices	
	Système végétatif	**Système somato-moteur**
Afférences sensitives	**Nerfs végétatifs (efférences autonomes)**	**Nerfs moteurs (efférences somatiques)**
Récepteurs sensoriels		
Milieu intérieur et extérieur	**Effecteurs végétatifs (viscères)**	**Muscles**

SNP

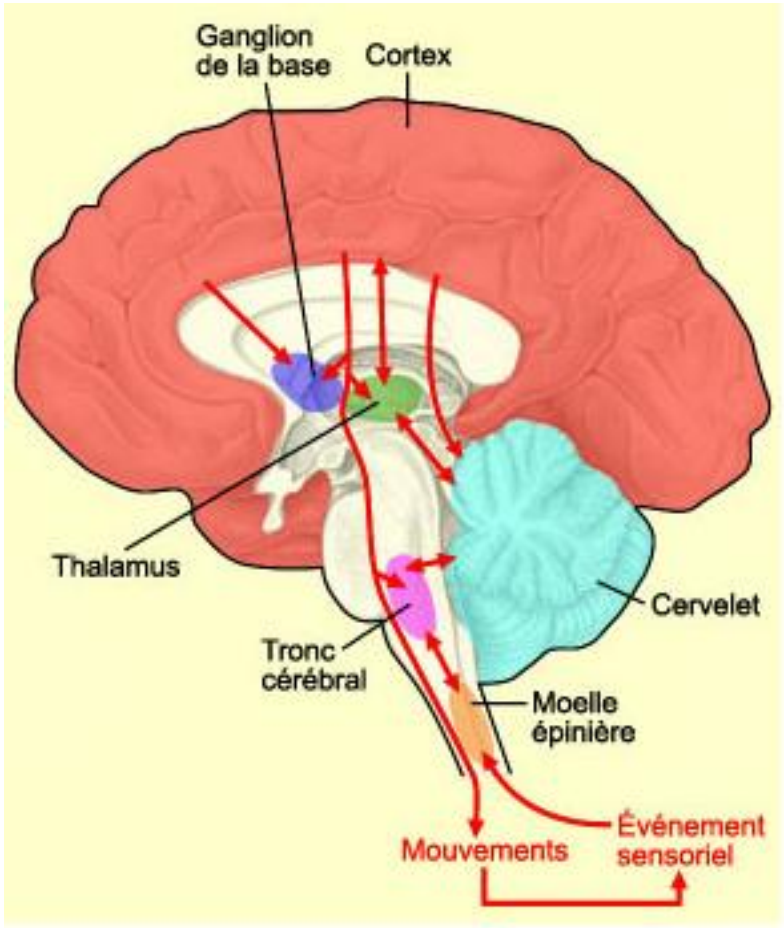
Nerfs crâniens
Nerfs rachidiens

Organisation générale du système nerveux



Trilogie entrée/intégration/sortie

R.Pujol, 2005



Les systèmes neuronaux sont divisés en 2 composantes:

- **Système Sensoriel**: capte et traite l'information (partie du SN responsable de la sensation, regroupe les récepteurs sensoriels, les voies nerveuses, et les parties du cerveau responsables du traitement de l'information sensorielle)
- **Système Moteur**: réponse adaptée de l'organisme

Partie I : Principes généraux des décodages sensoriels

Partie II : Codage de l'information au niveau des récepteurs sensoriels

Partie III : Anatomie des voies sensorielles

Partie IV : Plasticité fonctionnelle des systèmes sensoriels: rôle des stimulations périphériques

Partie I

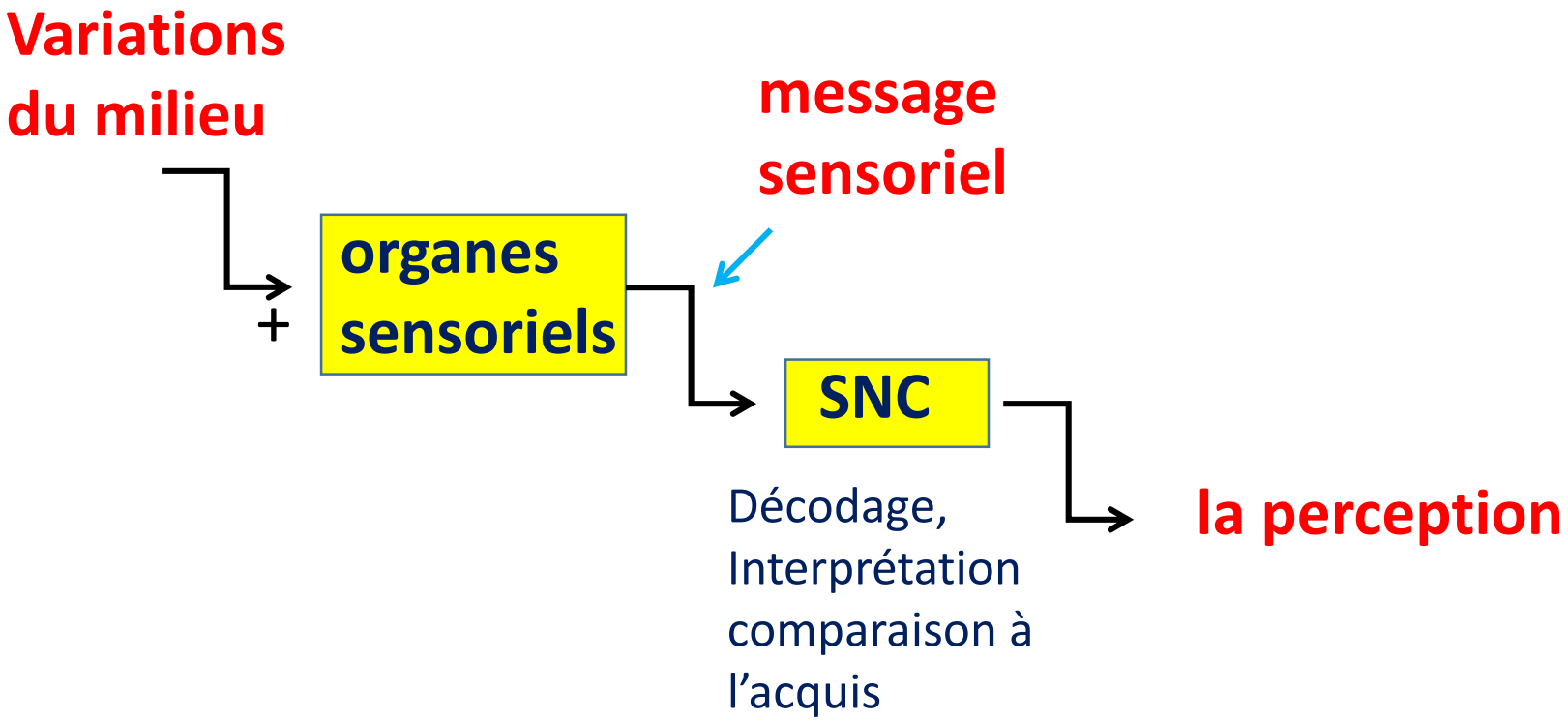
Principes généraux des décodages sensoriels

➢ Tout **organisme** vivant dont l'homme est en **perpétuelle interaction** avec son **environnement**

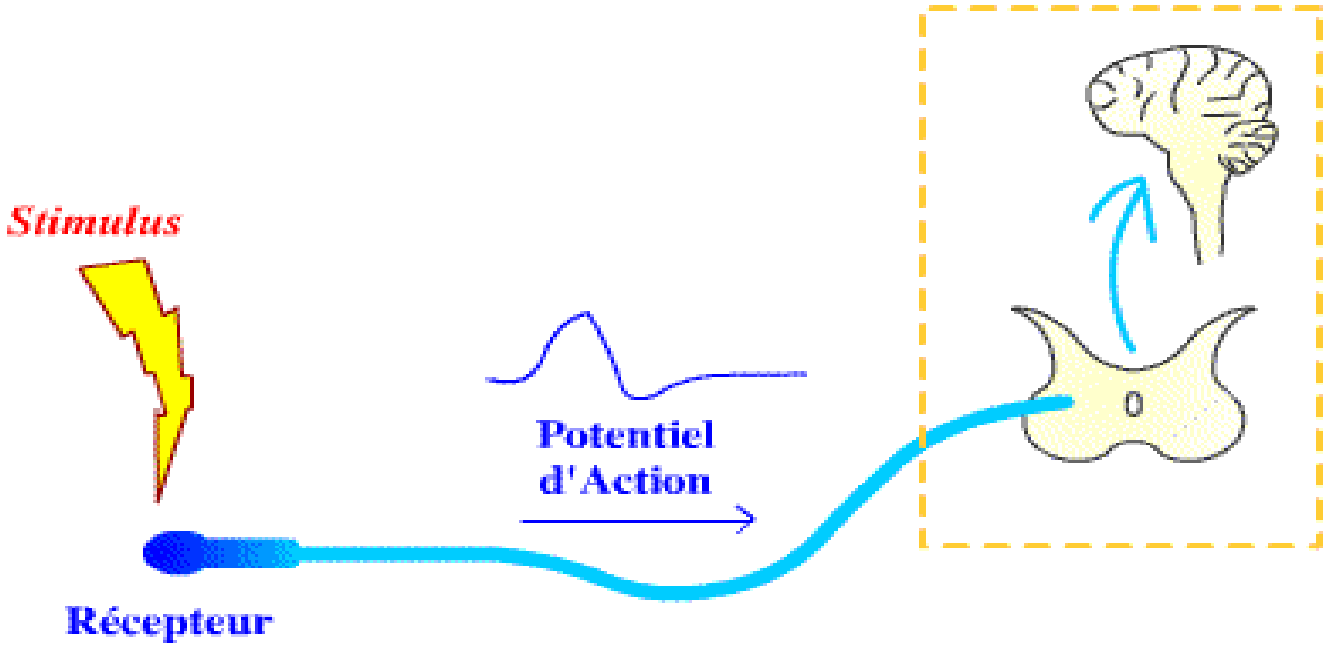
➢ Ces interactions lui permettent d'être **conscient** des **variations** de paramètres **environnementaux**, de **réagir** vis-à-vis de stimulations particulières, de **se déplacer** mais également de **maintenir** la **constance** de son milieu intérieur

➢ Cela nécessite une **prise** permanente **d'informations** et la circulation de messages entre les différentes cellules de l'organisme

➢ Le **système nerveux**, avec le système endocrinien, est l'un des systèmes de communication intercellulaire



La mise en jeu des **organes sensoriels** entraîne une **sensation** qui après interprétation en référence à ce que nous ayons pu apprendre c'est-à-dire comparaison à l'acquis, constitue **la perception**



SNC

Réception de l'information
Traitement réponse

➢ un **récepteur sensoriel** (RS) est une structure capable d'être activée par un **stimulus** issu de l'environnement interne ou externe de l'organisme.

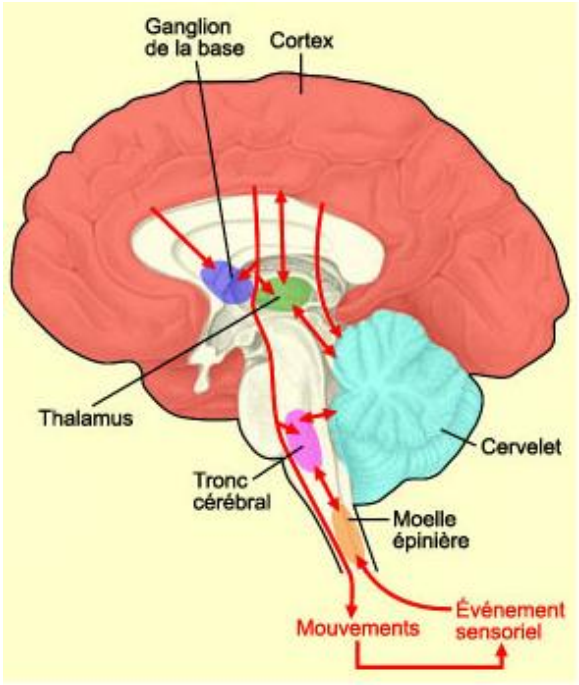
➢ En réponse à ce stimulus, le récepteur déclenche une **transduction** à l'origine d'abord d'un potentiel de récepteur ensuite d'un **potentiel d'action** sur la même cellule ou sur une cellule adjacente.

➢**La transduction-définition**: c'est l'étape du codage des informations externes par les capteurs sensoriels

➢ Les potentiels d'action transmettent l'information correspondant au stimulus détecté par le récepteur sensoriel jusqu'au SNC

organisation générale de la sensorialité

Stimulus sensoriel →	Transduction →	Intégration →	Sensation → Perception
Physique, chimique	Récepteur	Centres spinaux et sous-corticaux réponses réflexes et végétatives Sensibilité inconsciente	Aires corticales prise de conscience, interprétation et signification (l'acquis), mémorisation Réponses volontaires Sensibilité consciente



« La Perception optimise la Sensation »

- Les RS sont capables de coder des messages renseignant le SNC sur les différents paramètres physico-chimiques du milieu ou de l'organisme lui-même

- C'est grâce aux RS que le SNC peut **intégrer** les différentes informations et éventuellement permettre une réponse adaptée de l'organisme en question

- Les RS sont souvent regroupés constituant des **organes sensoriels** généralement spécifiques d'une **modalité sensorielle** particulière

- Une **modalité sensorielle** est une sensibilité particulière liée au fonctionnement **d'un organe sensoriel**

- Les principales modalités sensorielles connues chez les vertébrés sont :

la somesthésie (tact, chaud, froid, stimuli nocifs) : récepteurs diffus

la vision
l'audition
l'équilibre
la gustation
l'olfaction

} Récepteurs limités à un organe

Modalité	Nature du stimulus	Type de récepteur
Somesthésie	Mécanique Thermique Chimique Nocif	Mécanorécepteur Thermorécepteur Chémorécepteur Nocicepteurs
Vision	Lumière	Photorécepteur
Audition équilibration	Ondes de pression	Mécanorécepteur
Gustation et Olfaction	Chimique	Chémorécepteur

Au sens large, la ***physiologie sensorielle*** comprend 3 types de sensorialité

Classification en fonction de **du point de depart du message sensoriel**

- La **sensorialité extéroceptive** : **somesthésie** (sensibilité somato-sensorielle), **vision**, **audition**, **équilibration vestibulaire, olfaction**, **goût.** Récepteurs en jeu : ***extérocepteurs***
- La **sensorialité intéroceptive** : sensibilité des viscères, vaisseaux et endothéliums. Récepteurs : ***intérocepteurs***
- La **sensorialité proprioceptive** : sensibilité des muscles, tendons et articulations. Récepteurs : ***propriocepteurs*** informant le SN sur l'état de contraction des muscles ou encore sur la position des articulations

N.B. Chaque type de récepteur est **spécifique** d'un stimulus physique ou chimique particulier

Les récepteurs somesthésiques

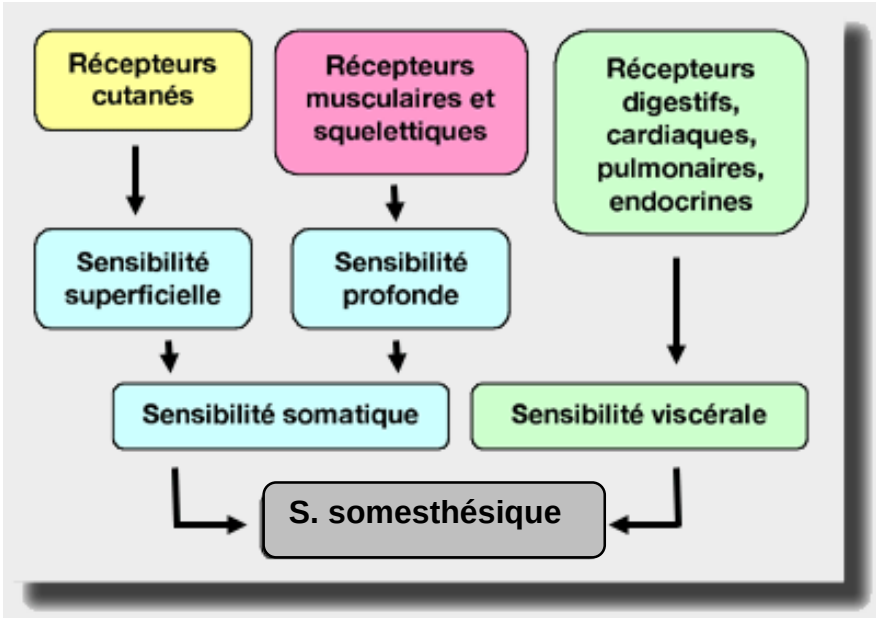
Récepteurs somatiques
- Peau (extéro)
- Muscles (proprio)
- articulations (proprio)

Récepteurs Viscéraux
Intérocepteurs

Sensibilité Somatique
Superficielle/profonde

Sensibilité Viscérale

Sensibilité somato-viscérale
(somesthésique)



Partie II

Codage de l'information au niveau des récepteurs sensoriels

1. Les caractéristiques d'un stimulus sensoriel
2. **Psychophysique et la quantification de la sensation**
3. Transduction
4. Codage de l'intensité des stimuli sensoriels : codage quantitatif
5. Codage de la durée des stimuli (temporel)

1. Les caractéristiques d'un stimulus sensoriel

Un stimulus est caractérisé par son **intensité**, **sa durée** et **sa localisation**

- **Intensité:** le plus petit stimulus capable d'évoquer **une sensation** correspond à l'intensité **seuil** de stimulation (seuil sensoriel, seuil récepteur). Toute ↗ de l'intensité de la stimulation se traduit généralement par une ↗ de l'intensité de la sensation

La **sensation** correspond à la mise en jeu d'un organe sensoriel à un instant donné et dans une région de **l'espace** parfaitement **définie**

- **Durée**: Généralement, une stimulation durable n'induit une sensation que durant un temps limité. Il y a alors **adaptation** du système sensoriel. Seules les **sensations douloureuses ne s'adaptent pas** ou ont une adaptation très faible et lente. Une stimulation douloureuse peut même entrainer une sensation qui dure plus longtemps que la stimulation elle-même

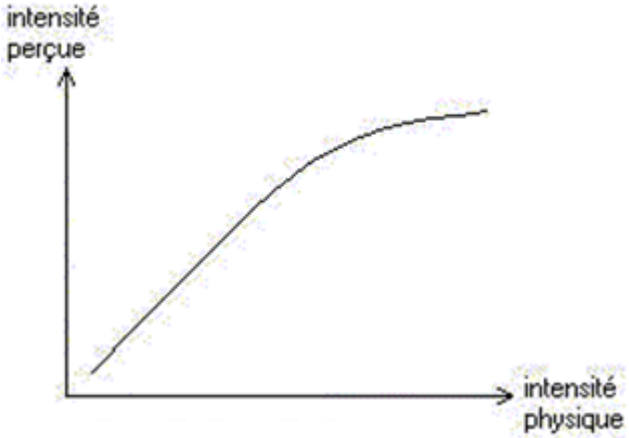
2. Psychophysique et la quantification de la sensation

- ✓L'intensité d'une sensation exprimée par un sujet, ou évaluée chez un animal n'est qu'une valeur subjective.
- ✓ne peut en aucun cas avoir une grandeur physique.
- ✓On se fixe des unités arbitraires pour apprécier la sensation.
- ✓ difficile d'établir une quantification universelle.

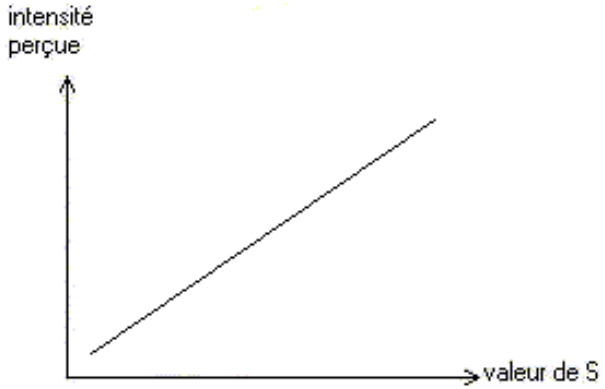
La psychophysique : étude de la relation quantitative entre un stimulus physique et la perception

Comment l'organisme transforme les valeurs physiques en valeurs psychologiques ?
Des échelles de sensations proposent une **fonction mathématique** qui relie l'intensité physique du stimulus à la sensation perçue.

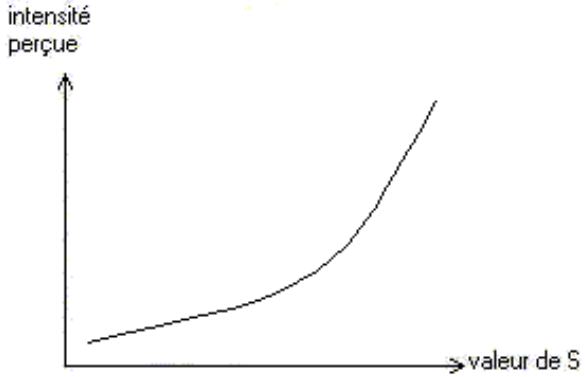
En se basant sur la loi **Fechner**, la perception varie comme le log de son intensité: Echelle de Fechner



Selon **Stevens**, 3 types de fonctions permettent de rendre compte de tous les cas de figures : linéaire, accélérée, logarithmique.



fonction linéaire



fonction accélérée

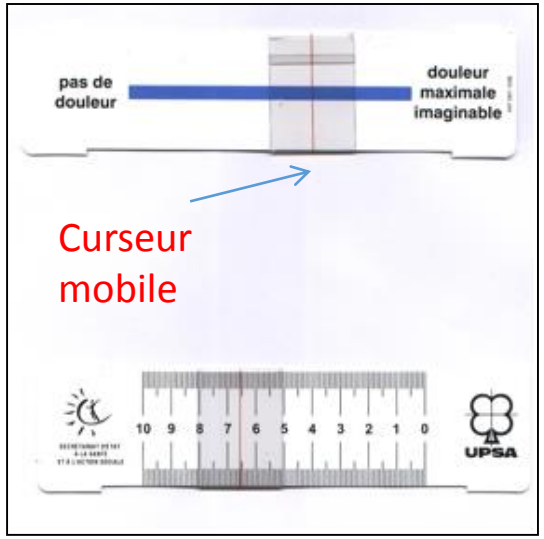


fonction logarithmique

❑ Relation intensité/perception douloureuse

Echelles d'évaluation de la sensation douloureuse

➢ Echelle Visuelle analogique (adulte)

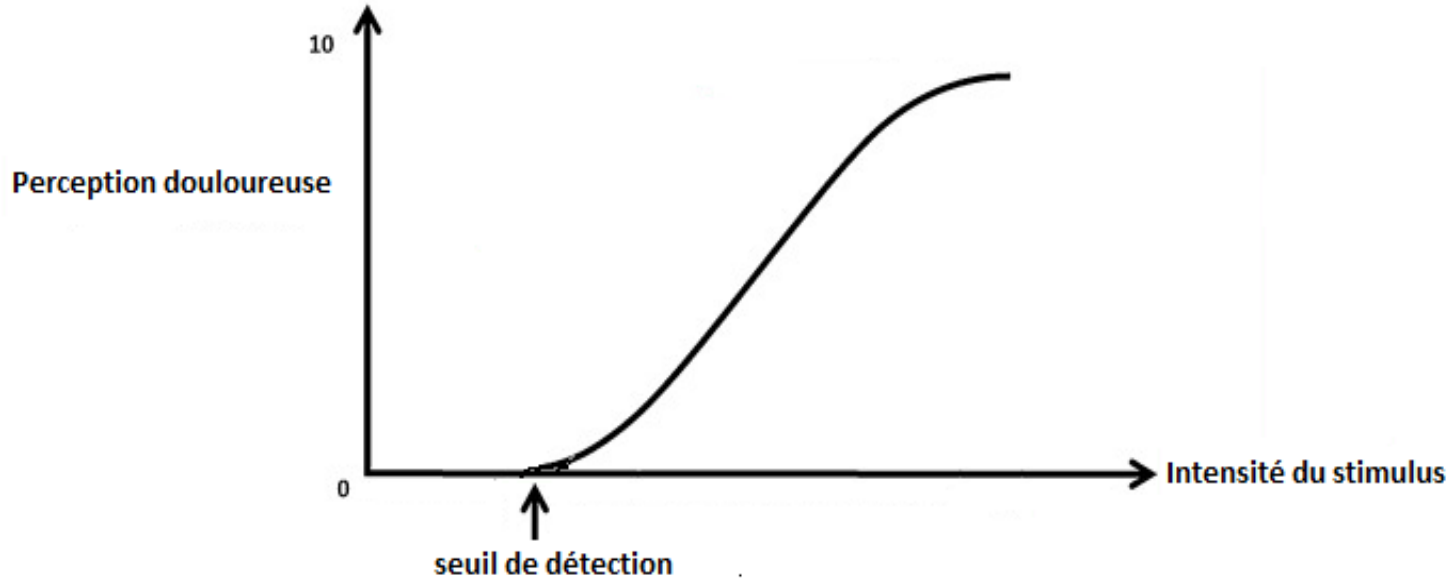


Le patient doit positionner le curseur à l'endroit qui situe le mieux sa douleur

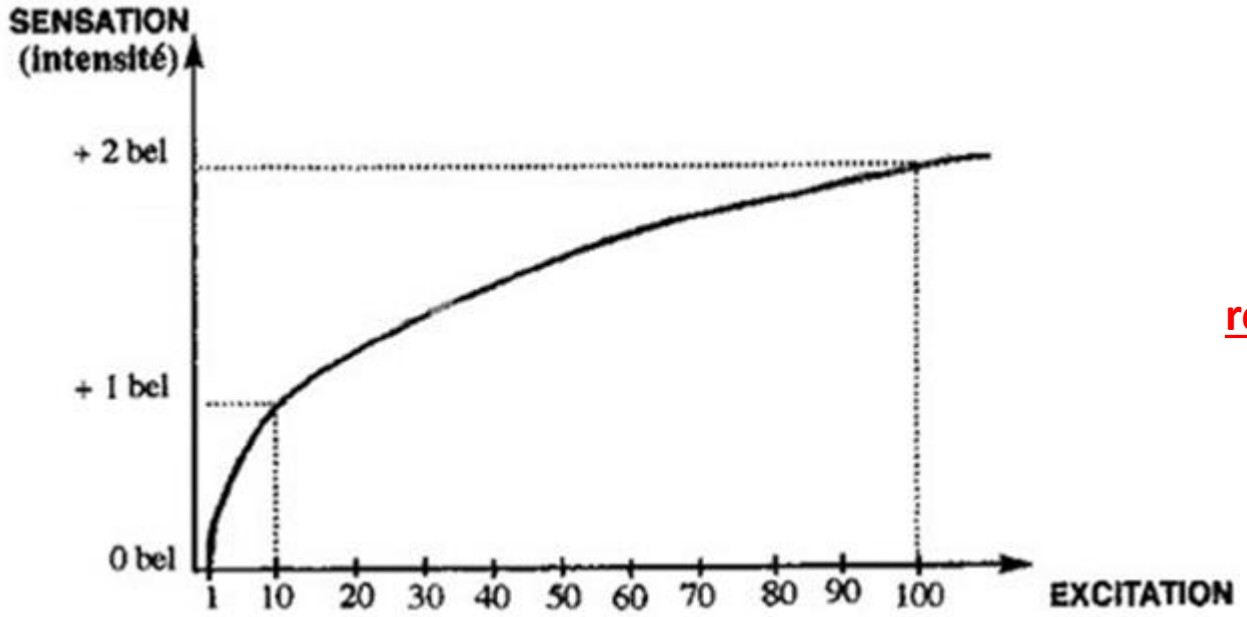
➢ Echelle verbale simple (adulte):

Apprécier la douleur ressentie du patient par paliers. Chaque palier correspond à un score qu'on demande au patient :

0 : Pas de douleur
1 : Douleur faible
2 : Douleur modérée
3 : Douleur intense
4 : Douleur extrêmement intense



❑ Relation Intensité/sensation auditive



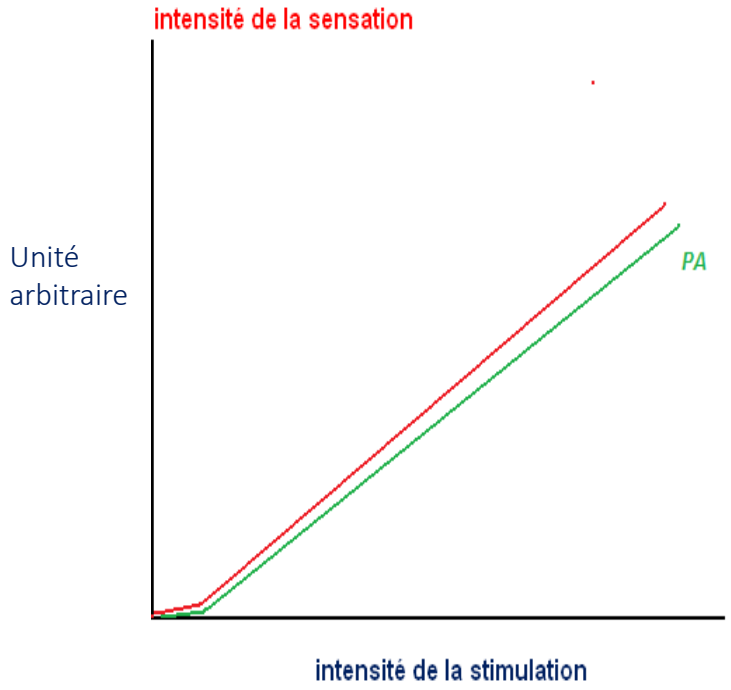
relation logarithmique

Loi de Fechner: *"La sensation varie comme le logarithme de l'excitation" désignée par le Bel, l'intensité étant mesurée en Décibels (1 Bel/10 dB).*

http://acouphenes.hautetfort.com/archive/2011/02/12/les-mesures-subjectives-methodes-psychoacousiques-ajustement.html

❑Relation Intensité/sensation gustative

les résultats expérimentaux obtenus chez un sujet auquel on demande de goûter des solutions d'acide citrique ou de sucre de concentration variable, et d'exprimer combien de fois concentrée était cette solution par rapport à une solution de référence : Il s'agit d'une **relation linéaire** entre **l'intensité de la sensation** et **l'intensité de la stimulation.**



Relation Intensité/activité bioélectrique

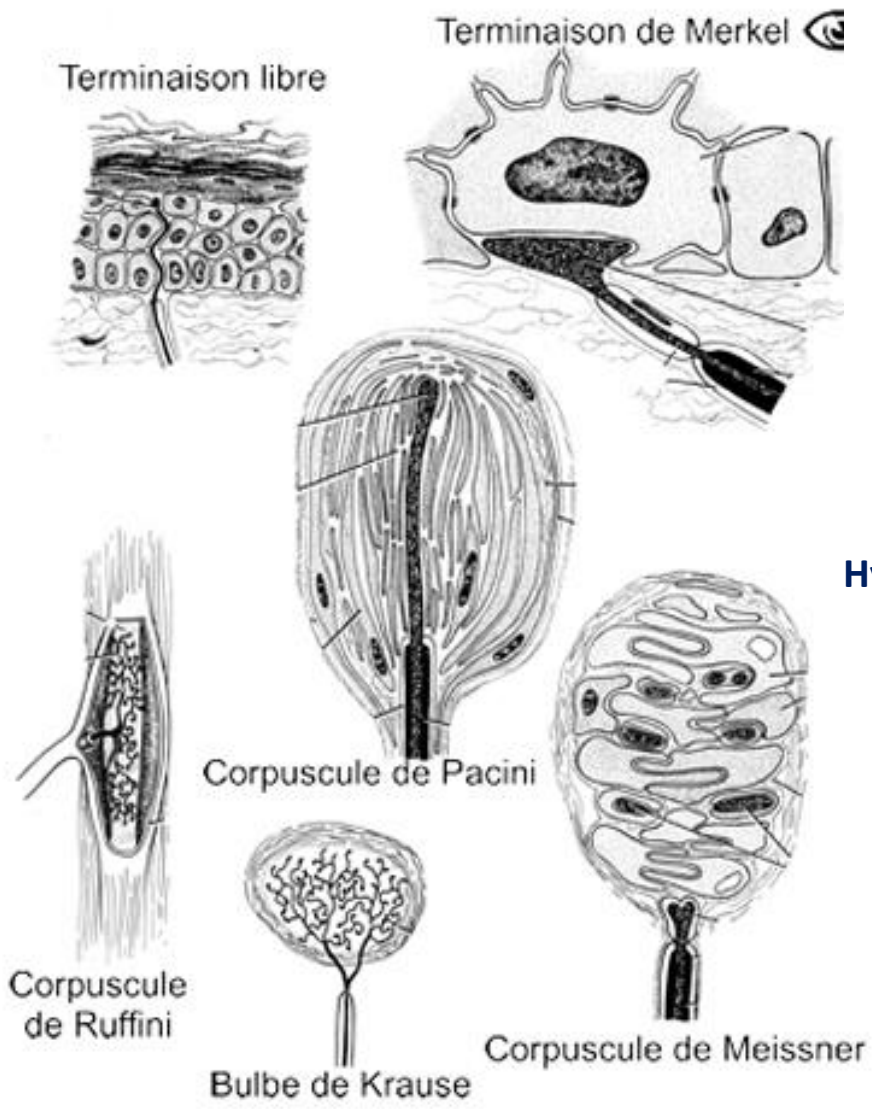
Lorsqu'il est possible d'enregistrer directement l'activité des fibres sensorielles chez des patients, **l'augmentation d'activité** de ces fibres (fréquence de décharge PA) suit la même évolution que la **sensation** en fonction d'une **augmentation de l'intensité** de stimulation

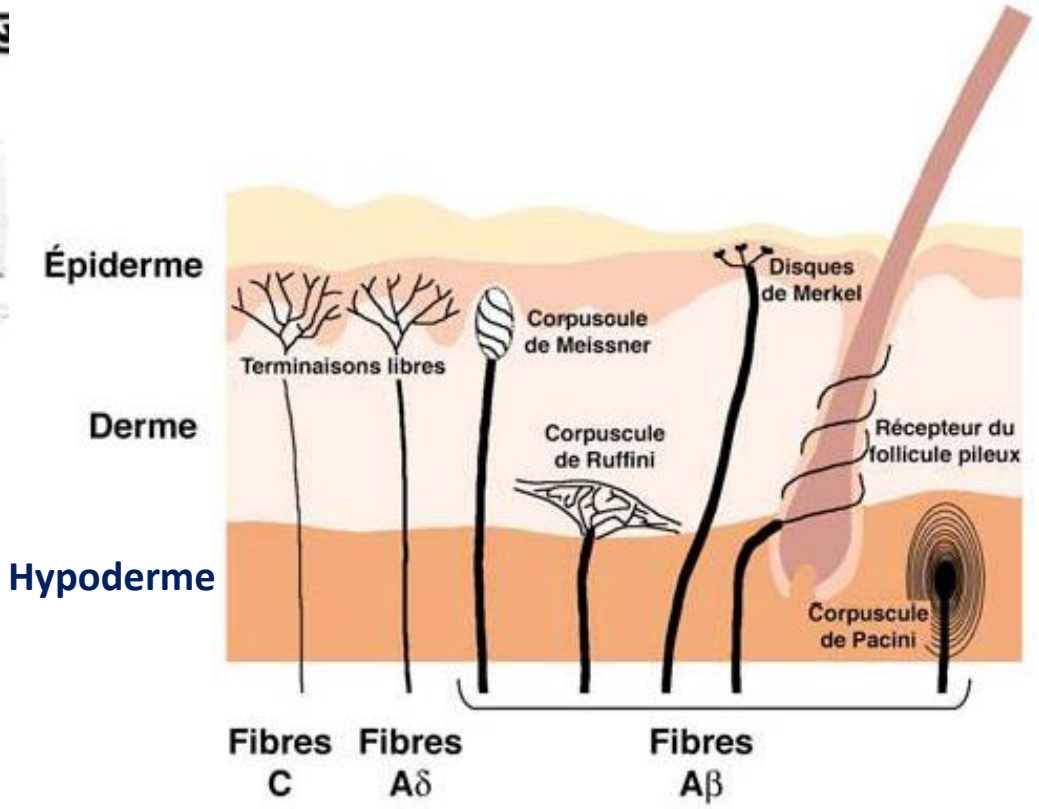
3. Transduction

- La transduction est la fonction de base d'un récepteur sensoriel. Elle consiste à **transformer l'énergie** (physique ou chimique) **d'un stimulus en énergie bioélectrique** (message nerveux).

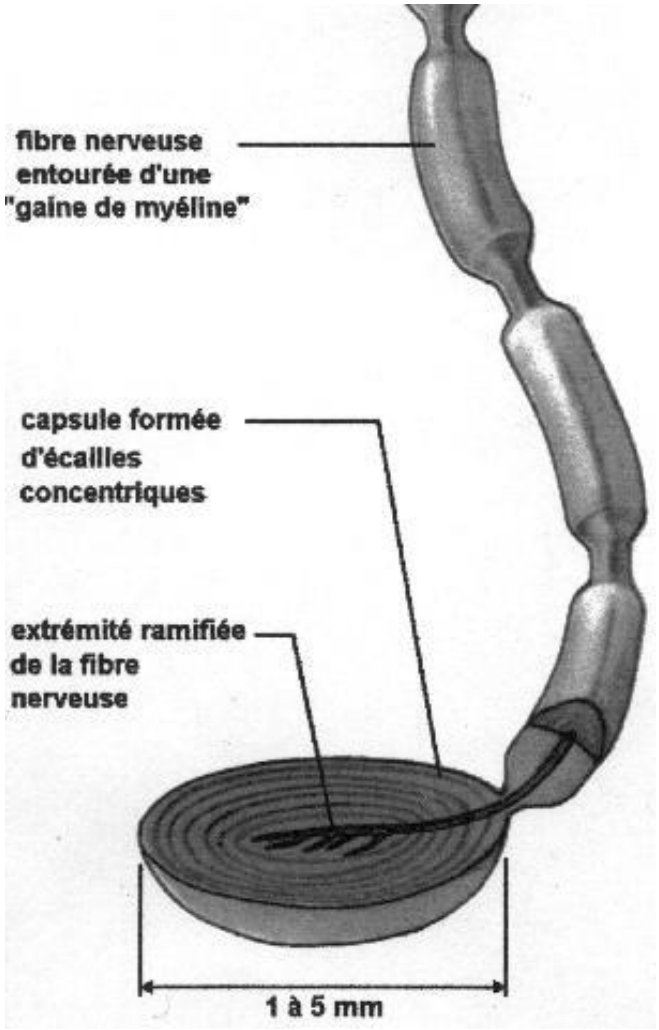
- Il s’agit d’une modification des propriétés bioélectriques des cellules sensorielles « excitées » par un stimulus physico-chimique. Cette modification est en général une **dépolarisation** : entrée ou rétention de charges positives (cations) ; cependant, dans certains cas (la vision), c'est une **hyperpolarisation** : blocage d'une entrée de charges positives.

Ex 1 de Mécano-transduction
transduction à partir d'un stimulus mécanique tactile (R. toucher)



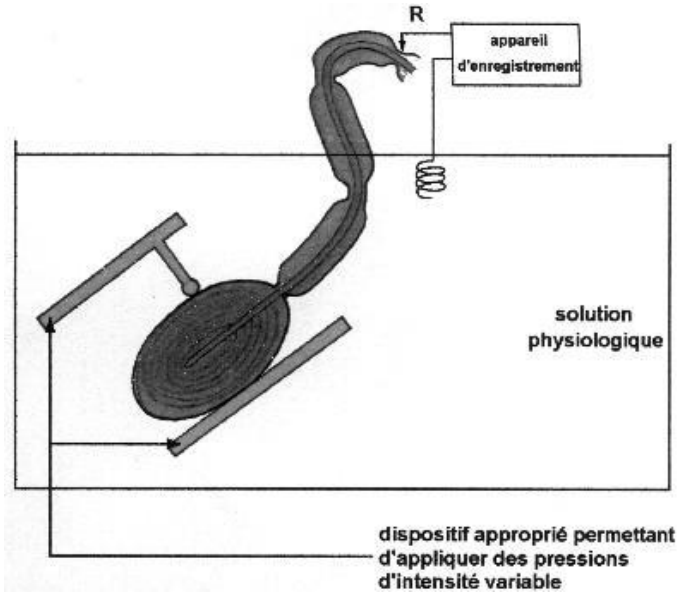


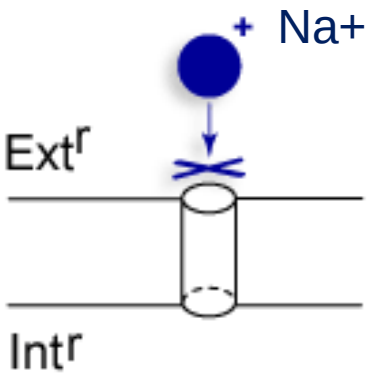
Récepteurs du toucher
(pression, toucher, vibration)

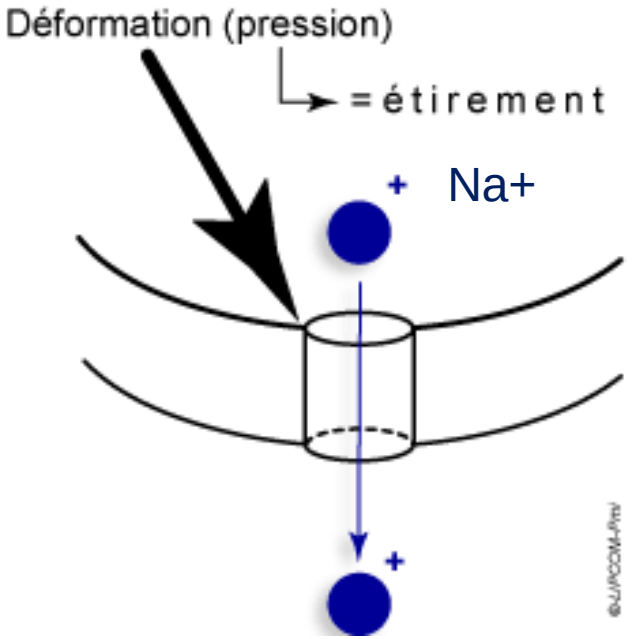


Le corpuscule de Pacini (1-5 mm de long et 0.5-1 mm de diamètre, derme et tissus sous-cutanés) : récepteur somatique, impliqué dans la sensibilité somatosensorielle ou somesthésie.

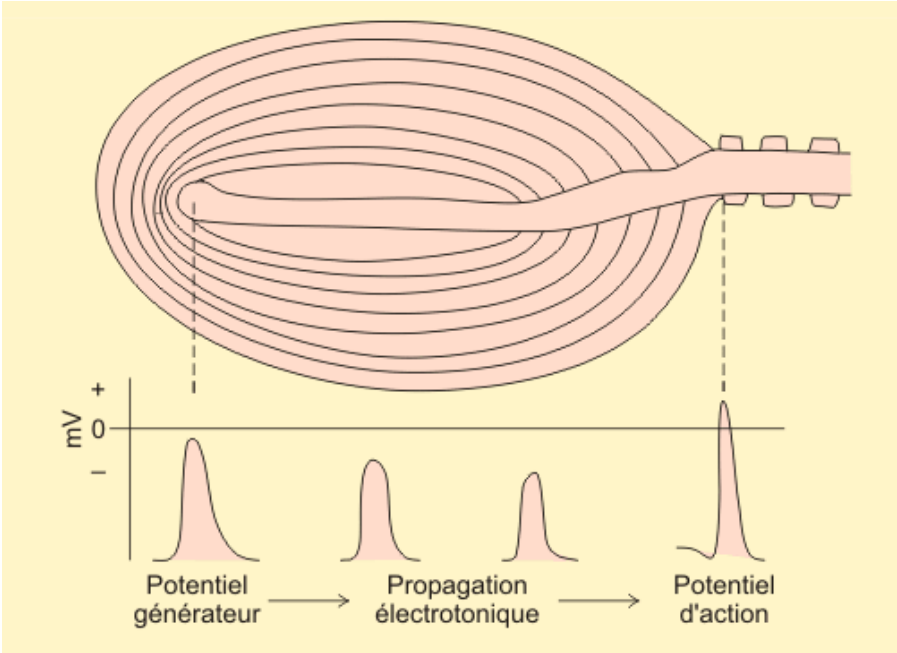
La terminaison nerveuse (TN) encapsulée, la capsule agit comme protecteur, amortisseur, filtre ne permettant l'activation des TN que pour une intensité donnée



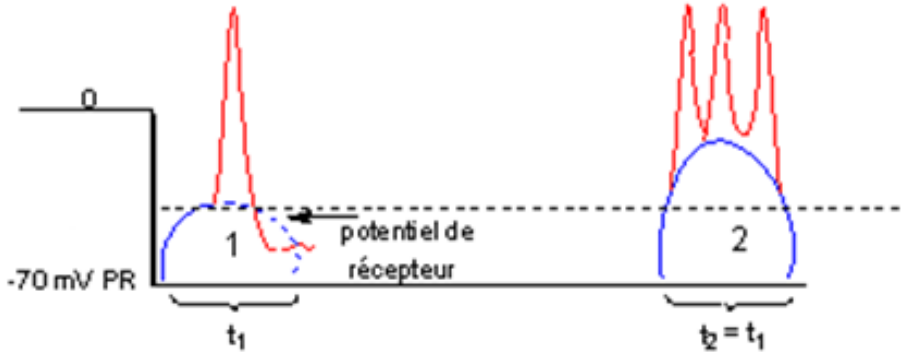


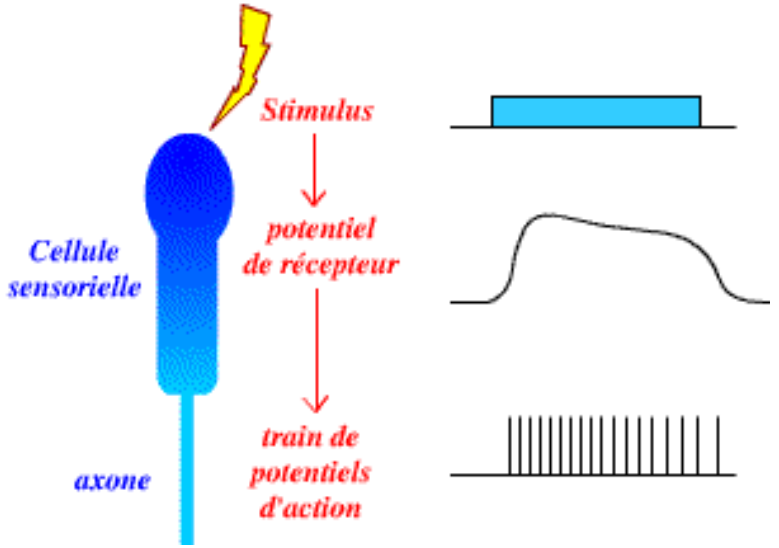


La **déformation mécanique du corpuscule** et donc de la membrane de la terminaison axonique entraîne l'ouverture de canaux cationiques (Na+) au niveau de la zone sensorielle de la fibre, influx cationique et dépolarisation locale de la membrane appelée **Potentiel Récepteur (PR)**

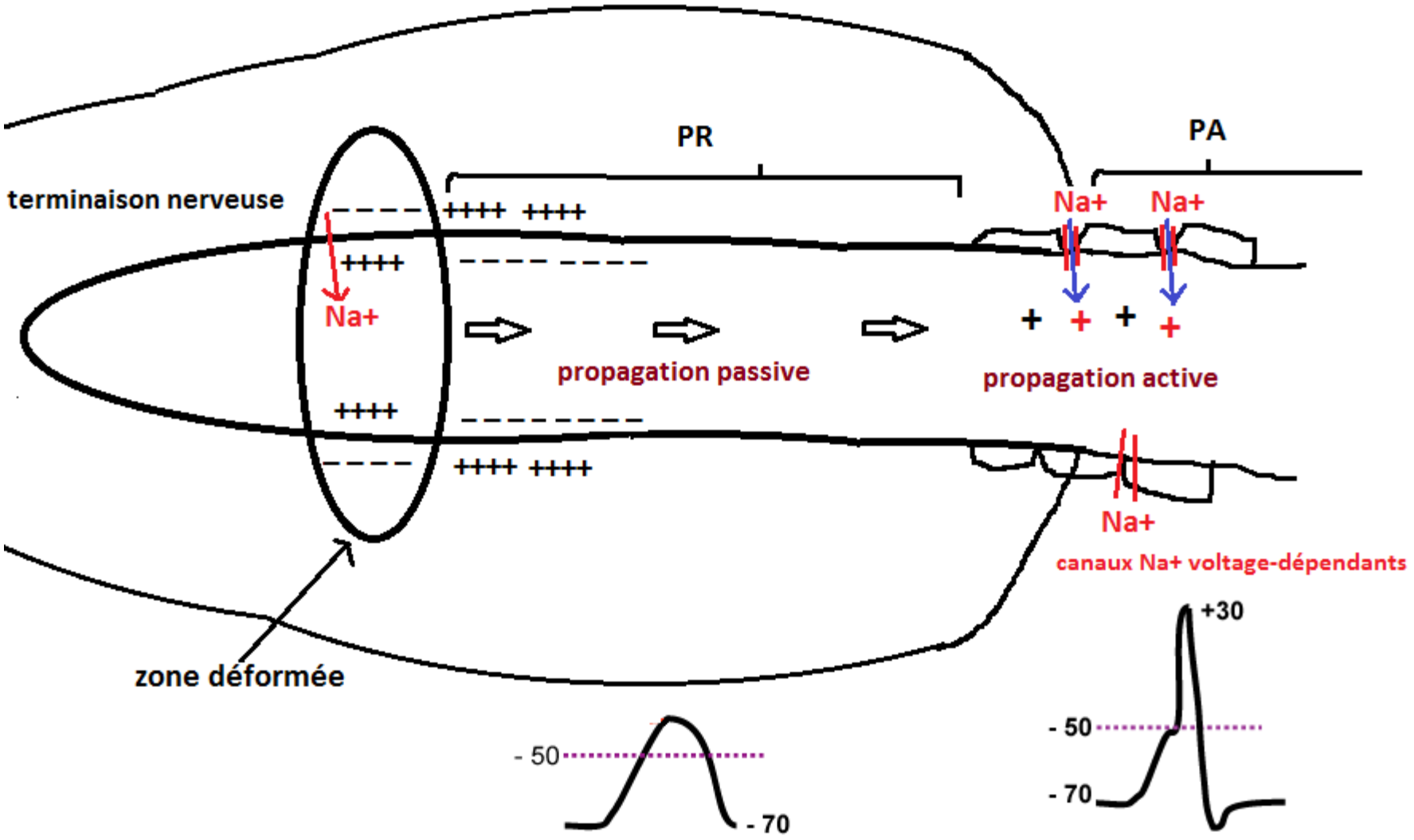


Le PR (générateur), après propagation électrotonique et ayant atteint une certaine amplitude (seuil) entraîne l'apparition de **PA** au niveau de la zone d'initiation du PA (zone gâchette ou trigger) de la fibre sensorielle.





Une fois l'amplitude de dépolarisation locale ou (PR) atteint le seuil, un train de PA est observé



Local

Propageable

Caractéristiques potentiel récepteur/potentiel d'action

Potentiels	Stimulus	Signal	Propagation	Amplitude	Codage
Potentiel récepteur	sensoriel	Dépolarisant ou hyperpolarisant	Passive- locale	Petite Graduable (100µv-10mv)	en amplitude
Potentiel d'action	Voltage membranaire	dépolarisant	Active Canaux voltage-dépendants Na+ (Ca2+),K+	Grande Tout ou rien (70-110 mv)	en fréquence